



事件的关系和运算





事件是样本空间的子集，因此，事件是一个集合，它们之间的关系与运算自然按照集合之间的关系和运算来处理.

需要注意的是：这些关系与运算在概率论中的提法，并根据“事件发生的含义”，给出它们在概率论中的含义.



1. 事件的关系

(1) 若 $A \subset B$, 则称事件 B 包含事件 A , 或者称事件 A 包含于事件 B .

事件 A 发生必然导致 B 发生.

也可以说: 若由 A 能推出 B , 则 $A \subset B$

例如: 试验为从所有人中随机选一个人,
 A 表示此人为北京人, B 表示此人为中国人

A 发生, 必然导致 B 发生 即有: $A \subset B$

又如: 设 X 为变量, c 为常数. 由 $X-3 < c \Rightarrow X-4 < c$

$$\therefore A = \{ X-3 < c \} \subset B = \{ X-4 < c \}$$





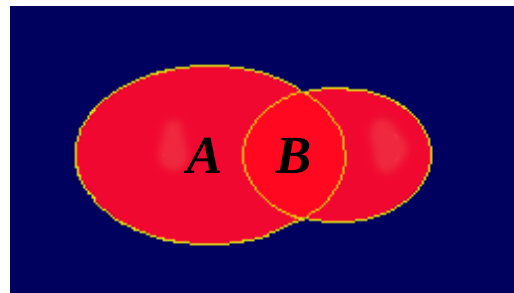
(2) 若 $A \subset B$, $B \subset A$, 即 $A=B$, 则称事件 A 与事件 B 相等.

若由 A 能推出 B , 且由 B 能推出 A , 则说明 A 与 B 相等.

(3) 事件 $A \cup B$ 称为事件 A 与事件 B 的并(和)事件(*union*).

当且仅当 A 、 B 中至少有一个发生时, 事件 $A \cup B$ 发生.

“ A 、 B 中至少有一个发生”, “ A 发生或 B 发生”与“事件 $A \cup B$ 发生”是等价的.





例如：甲、乙二人同时向一目标射击，设 A 表示甲命中目标， B 表示乙命中目标， C 表示目标被命中.

易知，甲命中或者乙命中，或者说成：甲、乙至少有一人命中，就意味着目标被命中.

$$\text{即： } C = A \cup B$$



类似地，称 $\bigcup_{k=1}^n A_k$ 为 n 个事件 $A_1, \dots, A_n$ 的和事件.

表示在一次试验中， n 个事件 $A_1, \dots, A_n$ 至少有一个发生.

称 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 为无穷可列个事件 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 的和事件.

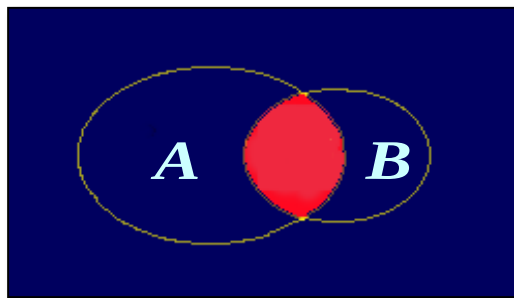
表示在一次试验中，无穷可列个事件 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 至少有一个发生.



(4) 事件 $A \cap B$ 称为事件 A 与事件 B 的交(积)事件(intersection), 也记作 AB .

当且仅当 A 、 B 同时发生时, 事件 AB 发生.

“事件 A 和事件 B 同时发生”, “ A 和 B 都发生”与“事件 AB 发生”是等价的.





类似地，称 $\bigcap_{k=1}^n A_k$ 为 n 个事件 $A_1, \dots, A_n$ 的积事件.

表示在一次试验中， n 个事件 $A_1, \dots, A_n$ 同时发生.

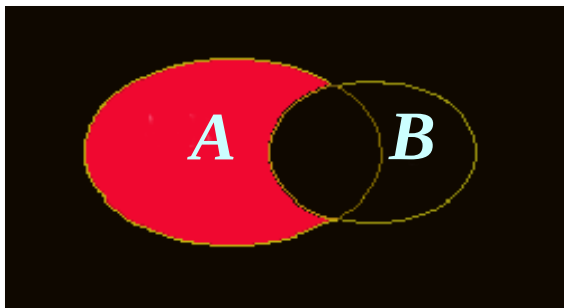
称 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个事件 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 的积事件.

表示在一次试验中，无穷可列个事件 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 同时发生.



(5) 事件 $A-B$ 称为事件 A 与事件 B 的差事件.

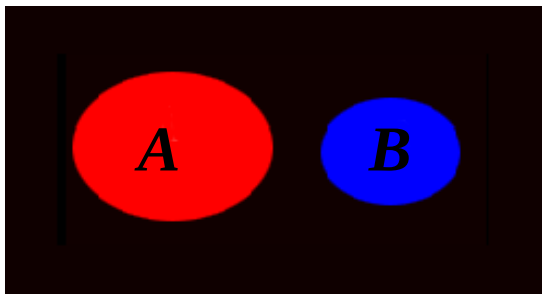
当且仅当 A 发生, B 不发生时, 事件 $A-B$ 发生.





(6) 若 $A \cap B = \phi$, 称事件 A 与 B 为互不相容或互斥事件 (mutually exclusive).

即: A 和 B 不能同时发生



类似地, 若 n 个事件 $A_1, \dots, A_n$ 中两两互斥, 则称这 n 个事件是互不相容的.

若可列个事件 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 中任意两个事件是互不相容的, 则称这可列无穷多个事件是互不相容的.



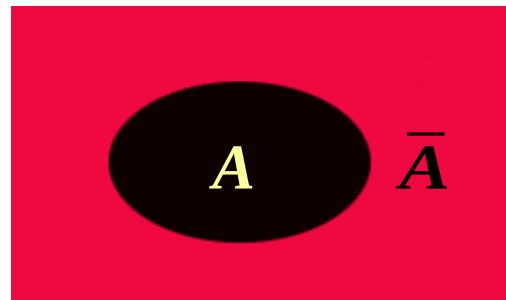
(7) 若 $A \cup B = S$, $A \cap B = \phi$, 称事件 A 与事件 B 为对立事件.

在每次试验中, 事件 A 、 B 中必有一个发生, 且仅有一个发生.

事件 A 的对立事件常记为 $\bar{A}$ (complement)

$$\bar{A} = S - A$$

当且仅当事件 A 不发生时, 事件 $\bar{A}$ 发生.





2. 事件的运算性质

(1) 交换律 $A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$

(2) 结合律 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

(3) 分配律 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

(4) 德摩根律 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

DeMorgam's law

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i \qquad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$



例1. 从一批产品中任取两件，观察合格品的情况. 记 $A=\{\text{两件产品都是合格品}\}$, $B_i = \{\text{取出的第}i\text{件是合格品}\}$, $i=1, 2$.

问: (1) $\bar{A}$ 如何表述; (2) 如何用 B_i 表示 A 和 $\bar{A}$.

解: (1) $\bar{A} = \{\text{两件产品不都是合格品}\}$ 也可叙述为:
 $\{\text{两件产品中至少有一个是不合格品}\}$

它又可写为两个互斥事件之和:

$\{\text{两件产品中恰有一个是不合格品}\} \cup \{\text{两件产品都是不合格品}\}$

$$(2) \quad A = B_1 B_2 \quad \bar{A} = \overline{B_1 B_2} = \bar{B}_1 \cup \bar{B}_2 = \bar{B}_1 \bar{B}_2 \cup B_1 \bar{B}_2 \cup \bar{B}_1 B_2$$



例2. 设 A 、 B 、 C 为三个事件，用 A 、 B 、 C 的运算关系表示下列各事件.

(1) A 发生， B 与 C 不发生； $A-B-C$ 或 $A\bar{B}\bar{C}$

(2) A 与 B 都发生，而 C 不发生； $AB-C$ 或 $ABC\bar{C}$

(3) A 、 B 、 C 都发生； ABC

(4) A 、 B 、 C 中至少有一个发生 $A\cup B\cup C$ 或

$$A\bar{B}\bar{C}\cup\bar{A}B\bar{C}\cup\bar{A}\bar{B}C\cup A\bar{B}C\cup\bar{A}BC\cup\bar{A}\bar{B}C\cup ABC$$



恰有1个发生



恰有2个发生



3个都发生



(5) A 、 B 、 C 中至少有两个发生

恰有2
个发生



$$AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC \cup ABC$$

或

$$AB \cup BC \cup AC$$



3个都
发生

(6) A 、 B 、 C 都不发生

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} \quad \text{或} \quad \overline{A \cup B \cup C}$$